

EQUAÇÃO LINEAR:

Toda equação que pode ser reduzida à forma:

SISTEMAS LINEARES

PARTE 1

$$a_1 \cdot x_1 + a_2 \cdot x_2 + a_3 \cdot x_3 + \dots + a_n \cdot x_n = b$$

(onde x = incógnitas, os coeficientes a = números reais e o termo independente b = número real).

Numa equação linear os expoentes das incógnitas são todos igual a 1.

SISTEMAS LINEARES:

- É todo sistema formado por equações lineares.
- A solução deve satisfazer todas as equações lineares.
- Modelo de um sistema linear:

SISTEMAS LINEARES

PARTE 2

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + a_{m3}x_3 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

> A classificação de um sistema linear de um sistema linear é feita de acordo com o número de soluções que ele admite, da seguinte maneira:

SISTEMA LINEAR HOMOGÊNEO:

todos os termos independentes são nulos.

POSSÍVEL: ADMITE SOLUÇÕES.

- **DETERMINADO**: solução única;
- **INDETERMINADO**: infinitas soluções.
- **IMPOSSÍVEL**: não tem solução.

SISTEMAS LINEARES

PARTE 3

TEOREMA DE CRAMER:

Um sistema linear com n equações e n incógnitas é possível e determinado quando o determinante dos coeficientes das equações lineares for não nulo.

SOLUÇÃO DE UM SISTEMA LINEAR COM DUAS EQUAÇÕES E DUAS INCÓGNITAS:

$$\begin{cases} ax + by = c \\ dx + ey = f \end{cases}$$

1 CALCULA O DETERMINANTE DA MATRIZ:

$$\Delta = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$$

SISTEMAS LINEARES

PARTE 4

Se $\Delta = 0$:
Sistema possível e indeterminado ou impossível.

$$\begin{cases} ax + by = k_1 \\ ax + by = k_2 \end{cases}$$

Se $k_1 = k_2$
sistema possível e indeterminado.

Se $k_1 \neq k_2$
sistema impossível.

Se $\Delta \neq 0$:
sistema possível e determinado.

2 Faz Δx e Δy :

$$\Delta x = \begin{vmatrix} c & b \\ f & e \end{vmatrix}$$

$$\Delta y = \begin{vmatrix} a & c \\ d & f \end{vmatrix}$$

3 Por fim,

$$x = \frac{\Delta x}{\Delta} \quad y = \frac{\Delta y}{\Delta}$$

Sistemas lineares com três equações e três incógnitas:

$$\begin{cases} ax + by + cz = d \\ ex + fy + gz = h \\ ix + jy + kz = e \end{cases}$$



SISTEMAS LINEARES

PARTE 5

1 Calcula o determinante:

$$\Delta = \begin{vmatrix} a & b & c \\ e & f & g \\ i & j & k \end{vmatrix}$$

Se $\Delta = 0$:

Sistema possível e indeterminado ou impossível.

→ O MAIS COVENIENTE É:

- 1 isolar uma das incógnitas de uma das equações dadas;
- 2 substituí-la nas outras equações;
- 3 resolver como um sistema linear de duas equações e duas incógnitas.

Se $\Delta \neq 0$: sistema possível e determinado.

SISTEMAS LINEARES

PARTE 6

(2) Faz Δx , Δy e Δz :

$$\Delta x = \begin{vmatrix} d & b & c \\ h & f & g \\ l & j & k \end{vmatrix}$$

$$\Delta y = \begin{vmatrix} a & d & c \\ e & h & g \\ i & l & k \end{vmatrix}$$

$$\Delta z = \begin{vmatrix} a & b & d \\ e & f & h \\ i & j & l \end{vmatrix}$$

MÉTODO DA SUBSTITUIÇÃO:

- 1 Isolamos uma incógnita de uma das equações.
- 2 Substituímos esse valor algébrico na equação que não foi usada.
- 3 Como haverá só uma incógnita, resolvendo essa equação encontraremos o valor dela.
- 4 Substituindo o valor encontrado em uma das equações, obteremos o valor da outra incógnita.



SISTEMAS LINEARES

PARTE 7

MÉTODO DA ADIÇÃO:

- 1 Somamos as equações -- Quando as incógnitas não forem o mesmo número com sinais opostos multiplica uma equação por uma constante, de modo que fique o oposto da outra.
- 2 Por possuírem o mesmo valor com sinais diferentes, na soma das equações uma das incógnitas será anulada.
- 3 Assim restará apenas uma incógnita e seu valor será obtido pela resolução da equação resultante da soma.
- 4 Substituímos o valor obtido em uma das equações para solucionar a outra incógnita.